

1: Identificación de llaves en un modelo relacional

Cliente(**RFCC**, RazonSocial, Domicilio)

PK(RFCC)

FK(NULL)

AK(RFCC, RazonSocial)

Productos(**CBarras**, Nombre, Descripcion, Precio, Existencia)

PK(CBarras)

FK(NULL)

Facturas(**NoFac**, Fecha, Status, RFCC)

PK(Productos)

FK(RFCC) references Cliente(RFCC)

Proveedor(**RFCP**, RazonSocial, Domicilio, Contacto)

PK(RFCP)

FK(Null)

AK(RFCP, Domicilio)

Venta(**NoFac**, **CBarras**, Cantidad)

PK(NoFac, CBarras)

FK(NULL)

Surte(**RFCP**, **CBarras**, FechaCantidad)

PK(RFCP, CBarras)

FK(NULL)

2: Expresión de consultas en álgebra relacional

Ejercicio 1:

Materiales (Clave, Descripcion, Precio)

Proveedores (RFC, RazonSocial)

Proyectos (Numero, Denominacion)

Entregan(Clave, RFC, Numero, Fecha, Cantidad)

Consultas:

- 1) La descripción de los materiales con claves mayores a 2000 y precios menores a 100.

$\pi_{\text{Descripcion}}(\sigma_{\text{Clave} > 2000 \text{ AND } \text{Precio} < 100})(\text{Materiales}))$

2) La descripción de los materiales que han sido entregados para el proyecto "Aguascalientes".

$\pi_{\text{Descripcion}}(\sigma_{\text{Denominación} == \text{'Aguascalientes'}}(\text{Proyectos} \bowtie (\text{Materiales} \bowtie \text{Entregan})))$

3) La razón social de los proveedores que han entregado cantidades mayores a 100 del artículo con clave 1000.

$\pi_{\text{RazonSocial}}(\sigma_{\text{Cantidad} > 100 \text{ AND } \text{Clave} = 1000})(\text{Proveedores} \bowtie \text{Entregan}))$

4) El RFC de los proveedores que han entregado "Varilla 3/4" a los proyectos tanto a "Mérida" como a "San Luis".

$\pi_{\text{RFC}}(\sigma_{(\text{Descripcion} == \text{'Varilla 3/4'} \text{ AND } \text{Denominacion} == \text{'Merida'})}(\text{Proyectos} \bowtie \text{Entregan}) \bowtie \text{Materiales}))$

$\cap$

$\pi_{\text{RFC}}(\sigma_{(\text{Descripcion} == \text{'Varilla 3/4'} \text{ AND } \text{Denominación} == \text{'San Luis'})}(\text{Proyectos} \bowtie \text{Entregan}) \bowtie \text{Materiales}))$

5) Denominación de los proyectos, descripción de los materiales y razón social de los proveedores con entregas durante el año de 1997

$\pi_{\text{Proyectos.Denominacion, Materiales.Descripcion, Proveedores.RazonSocial}}$

$(\sigma_{(\text{Fecha} \geq 01/01/1997 \text{ AND } \text{Fecha} \leq 31/12/1997)}(\text{Proveedores} \bowtie (\text{Proyectos} \bowtie (\text{Entregan} \bowtie \text{Materiales}))))$

Ejercicio 2:

Película(título, año, duración, encolor, nomestudio, idproductor)

Elenco(título, año, nombre)

Actor(nombre, dirección, teléfono, fechanacimiento, sexo)

Productor(idproductor, nombre, dirección, teléfono, importeventas)

Estudio(nomestudio, dirección)

1. Títulos de películas en las que ha actuado Sharon Stone.

$\pi_{\text{Título}}(\sigma_{\text{nombre} = \text{'Sharon Stone'}}(\text{Elenco}))$

2. Nombre e importe de ventas de los productores que han producido películas en las que ha actuado Tom Cruise.

$\pi_{\text{Productor.Nombre, Importeventas}}(\sigma_{\text{Elenco.Nombre} == \text{'Tom Cruise'}}(\text{Productor} \bowtie \text{Pelicula}) \bowtie \text{Elenco}))$

3. Dirección de los estudios en los que se han filmado películas con más de tres horas de duración en las que han actuado Salma Hayek o Antonio Banderas

$$\pi_{\text{Direccion}} (\sigma_{\text{Duracion} > 3h \text{ AND } \text{nombre} == 'Salma Hayek' \text{ OR } \text{nombre} == 'Antonio Banderas'} (\text{Pelicula} > < \text{Elenco} > < \text{Estudio})))$$

4. Nombre de todo el elenco que participo en la película "Los enamorados" que fue producida por el estudio "Warner" de sexo femenino.

$$\pi_{\text{Nombre.Elenco}} (\sigma_{\text{Titulo} == 'Los enamorados' \text{ AND } \text{nomestudio} == 'Warner' \text{ OR } \text{nombre} == '' \text{ AND } \text{sexo} == 'Femenino'})$$

$$((\text{Actor} > < \text{Elenco} > < \text{Pelicula})))$$

5. El director de la compañía te pide un reporte con la Dirección, teléfono y sexo del actor que colaboró con los estudios con dirección "Epigmenio" y "La gran manzana" cuyo dicho estudio realizó películas tanto en el año 1999 y 2010.

$$\pi_{\text{Actor.Direccion, Actor.Telefono, Actor.Sexo}}$$

$$((\sigma_{(\text{Direccion} = "La gran manzana" \text{ AND } (\text{Año} = 1999 \text{ AND } \text{Año} = 2010))} ((\text{Actor} > < \text{Elenco} > < \text{Pelicula} > < \text{Estudio}))))$$

$$\cap (\sigma_{(\text{Direccion} = "Epigmenio" \text{ AND } (\text{Año} = 1999 \text{ AND } \text{Año} = 2010))} ((\text{Actor} > < \text{Elenco} > < \text{Pelicula} > < \text{Estudio}))))$$